

Relatório Consolidado de Testes QA — F06: Participação Conexa Automática

Data de execução: 2026-04-11 **Feature:** F06 — Participação Conexa Automática (Percentuais por Categoria) **PRD:** tasks/cadastro/prd-participacao-conexa/prd.md **Techspec:** tasks/cadastro/prd-participacao-conexa/techspec.md **Ambiente:** http://localhost:5001/api/v1 **Banco:** PostgreSQL — db.tasso.dev.br:5432/mcad (schema: cadastro) **Auth:** Keycloak JWT — analista.teste (analista-cadastro)

Resultado Geral

TASKS TOTAL: 5
PASS: 5
FAIL: 0
BLOCKED: 0

Status: 5/5 PASS

Resumo por Task

Task	User Story	Tipo	Cenários	Status
qatask01_composicao-participantes	HU-01: Composição de participantes	API + DB	10/10	PASS
qatask02_calculo-automatico	HU-02: Cálculo automático de percentuais	API + DB	7/7	PASS
qatask03_ajuste-manual	HU-03: Ajuste manual de percentual	API	5/5	PASS
qatask04_recalculo-composicao	HU-04: Recálculo ao alterar composição	API	3/3	PASS
qatask05_depuracao-liberado	HU-05: Depuração de fonograma LIBERADO	API + DB	9/9	PASS

Total de cenários executados: 34/34 PASS

qatask01 — Composição de Participantes: PASS (10/10)

Fonograma de teste criado: ff6075db-450e-4054-9832-0f7d21f42ae7 (ISRC: BRQA02600001)

Cenário	Expectativa	Resultado
POST INTERPRETE → 201, percentual null	HTTP 201 + percentual=null	PASS
POST mesmo titular + categoria diferente (RF-02) → 201	HTTP 201 + editavel=false para músico	PASS
POST mesmo titular + mesma categoria (RF-03) → 409	HTTP 409 "já está vinculado"	PASS
POST PRODUTOR_FONOGRAFICO → 201	HTTP 201 + percentual=null	PASS
GET todos percentuais null, somaCalculada=false	all null, somaCalculada=false	PASS
DELETE → 200 com lista atualizada	HTTP 200, lista com 2 itens	PASS
DB: 2 rows em participacoes_conexas	INTERPRETE + PRODUTOR, Percentual NULL	PASS
DB: PercentuaisDesatualizados=false	false	PASS

qatask02 — Cálculo Automático de Percentuais: PASS (7/7)

Fonogramas criados: QA-F01 a QA-F06

Cenário	Expectativa	Resultado
1 INT + 1 PROD + 1 MUS → 43.7/41.7/14.6	somaPercentual=100	PASS
DB: Percentual 4 casas decimais, PercentuaisDesatualizados=false	43.7000, 41.7000, 14.6000	PASS
1 INT + 1 PROD sem músico → 50/50	INT=50, PROD=50	PASS
2 INT + 1 PROD + 2 MUS (dueto) → split correto	cada INT=21.85, PROD=41.7, cada MUS=7.3	PASS
1 INT + 1 PROD + 3 MUS → RN-12 arredondamento	MUS1=4.8668, MUS2=4.8666, MUS3=4.8666	PASS
Calcular sem PRODUTOR → 422	"deve ter ao menos 1 Produtor Fonográfico"	PASS
Calcular sem INTÉRPRETE → 422	"deve ter ao menos 1 Intérprete"	PASS

qatask03 — Ajuste Manual de Percentuais: PASS (5/5)

Fonograma de teste: QA-F03 `fd9a8166-6fe8-4c12-a676-7cef6266dcde` (2 INT + 1 PROD + 2 MUS)

Cenário	Expectativa	Resultado
PUT INTERPRETE percentual=30.0000 → 200	HTTP 200 + percentual=30.0000	PASS
PUT INTERPRETE 2 percentual=13.7000 → 200	HTTP 200 + percentual=13.7000	PASS
PUT PRODUTOR percentual=41.7000 → 200	HTTP 200 + percentual=41.7000	PASS
PUT MUSICO percentual=10.0000 → 422	"Músico Executante não pode ser editado"	PASS
GET: editavel=false para músicos, true para INT/PROD	flags corretas	PASS

qatask04 — Recálculo ao Alterar Composição: PASS (3/3)

Fonograma de teste: QA-F03 (com ajustes manuais da task_03)

Cenário	Expectativa	Resultado
POST add participant → percentuaisDesatualizados=true	true imediatamente após adição	PASS
POST calcular → recalcula, ajustes manuais descartados	distribuição igualitária (14.5668/14.5666/14.5666)	PASS
DELETE participant → percentuaisDesatualizados=true	true imediatamente após remoção	PASS

qatask05 — Depuração de Fonograma LIBERADO: PASS (9/9)

Fonogramas: - Original (LIBERADO → DEPURADO): `876a6275-52cb-42d6-96dc-2e8ccca0b2bb` - Novo (PENDENTE_VALIDACAO): `28a70324-3899-4fa7-ac4a-f8a19216bdb3`

Cenário	Expectativa	Resultado
POST participacoes LIBERADO → 409 DEPURACAO_NECESSARIA	HTTP 409 + code=DEPURACAO_NECESSARIA	PASS

Cenário	Expectativa	Resultado
PUT participacoes LIBERADO → 409 DEPURACAO_NECESSARIA	HTTP 409 + mensagem contextual	PASS
DELETE participacoes LIBERADO → 409 DEPURACAO_NECESSARIA	HTTP 409 + mensagem contextual	PASS
POST calcular LIBERADO → 409 DEPURACAO_NECESSARIA	HTTP 409 + mensagem contextual	PASS
POST depurar → 201	fonogramaDepurado=DEPURADO, novoFonograma=PENDENTE_VALIDACAO	PASS
Novo fonograma inicia sem participações	participacoes=[]	PASS
POST participacoes DEPURADO → 422	"Fonogramas depurados não podem ser alterados"	PASS
DB: original=DEPURADO com ref ao novo	FonogramaDepuradoParaId correto	PASS

Regras de Negócio Validadas

Regra	Descrição	Testada	Resultado
RF-01	Adicionar participante sem percentual	Sim	PASS
RF-02	Mesmo titular pode ter categorias diferentes	Sim	PASS
RF-03	Mesmo titular + mesma categoria → 409	Sim	PASS
RF-05	Músico automaticamente adicionado como não editável	Sim (via editavel=false)	PASS
RF-06	POST /calcular distribui por categoria	Sim	PASS
RN-12	Truncamento 4 casas decimais + remainder ao primeiro	Sim (3 músicos)	PASS
RF-09	percentuaisDesatualizados=true após add/remove	Sim	PASS
RF-10	Recálculo descarta ajustes manuais	Sim	PASS
RF-11	Mínimo 1 INT + 1 PROD para calcular	Sim	PASS
RF-12	LIBERADO bloqueia add/edit/delete/calculador com 409	Sim	PASS

Regra	Descrição	Testada	Resultado
RF-14	POST /depurar → original DEPURADO + novo PENDENTE_VALIDACAO	Sim	PASS
RF-15	DEPURADO é read-only (422)	Sim	PASS

Observações e Anomalias

Serialização de percentuais na API

A API serializa percentuais sem zeros à direita desnecessários (ex: 43.7 em vez de 43.7000), enquanto o banco armazena com 4 casas decimais conforme RN-12. Funcionalmente correto — não há perda de precisão.

Status de fonogramas novos

Fonogramas recém-criados recebem status PENDENTE_VALIDACAO (não PENDENTE). Todos os cenários de composição, cálculo e edição funcionaram neste status.

Endpoint POST /depurar requer body

O endpoint POST /fonogramas/{id}/depurar exige body com {isrc, paisOrigem, dataGravacao, dataLancamento}. O contrato de F06 não documenta isso explicitamente (a feature reutiliza o endpoint de F05). Tentativa inicial sem body retornou HTTP 500 com mensagem "Required parameter 'DepurarFonogramaRequest request' was not provided from body." Após fornecer o body correto, o endpoint funcionou como esperado (201).

Novo fonograma após depuração sem participações copiadas

O novo fonograma criado pela depuração não herda as participações do original. Começa com participacoes: []. O analista deve inserir as participações manualmente. Comportamento considerado correto dado que o propósito da depuração é permitir correções no fonograma.

Dados de Teste Criados

Fonograma	ISRC	Status Final	Propósito
ff6075db	BRQA02600001	PENDENTE_VALIDACAO	task01, task02 (C1)
9621d31f	BRQA02600002	PENDENTE_VALIDACAO	task_02 (C2: sem músico)
fd9a8166	BRQA02600003	PENDENTE_VALIDACAO	task02 (C3), task03, task_04
b55d0509	BRQA02600004	PENDENTE_VALIDACAO	task_02 (C4: rounding)
8acc36df	BRQA02600005	PENDENTE_VALIDACAO	task_02 (C5a: só INT)

Fonograma	ISRC	Status Final	Propósito
0b449bad	BRQA02600006	PENDENTE_VALIDACAO	task_02 (C5b: só PROD)
876a6275	BRQA02600007	DEPURADO	task_05 (original)
28a70324	BRQA02600008	PENDENTE_VALIDACAO	task_05 (novo após depuração)

Arquivos de Evidência

```
qa-evidence/
├── qa_session.json
├── qa_report_consolidated.md           (este arquivo)
├── qa_report_consolidated.pdf
├── qa_task_01_composicao-participantes/
│   └── qa_report_task_01.md
├── qa_task_02_calculo-automatICO/
│   └── qa_report_task_02.md
├── qa_task_03_ajuste-manual/
│   └── qa_report_task_03.md
├── qa_task_04_recalculO-composicao/
│   └── qa_report_task_04.md
└── qa_task_05_depuracao-liberado/
    └── qa_report_task_05.md
```